



ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS: DİSİPLİNLER ARASI PROJE HAZIRLAMA

PROJE: ARAÇ AKÜ SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ

Dersi Veren: ONUR MAHMUT PİŞİRİR

Hazırlayalar:

Nayif ÜZÜM 2322705054

Yağmur Ceylandağ 2222705008

Berat Altun 2222705014

SINIF: 3. SINIF

Öğretim: İkinci Öğretim (İÖ)

2024-2025 GÜZ DÖNEMİ

ARAÇ AKÜ SAĞLIK İZLEME SİSTEMİ

1. Problemin Tanımı ve Sayısal Veriler

Mühendislikte bir problemin ciddiyeti verilerle ölçülür. Türkiye'deki mevcut durum şu şekildedir:

- Toplam Araç Sayısı: Yaklaşık 33.000.000 adet.
- Akü Arıza Oranı (2025): Toplam araçların %9,5'i (3.100.000 araç) akü kaynaklı arızalar sebebiyle yolda kalmış veya operasyonel aksaklık yaşamıştır.
- Ekonomik ve Sosyal Etki: Bu arızalar; çekici maliyetleri, iş gücü kaybı ve trafik yoğunluğu gibi dolaylı zararlara yol açmaktadır.

2. Mevcut Durum vs. Hedef Durum

Problem mevcut durum ile ulaşılmak istenen hedef arasındaki "boşluktur" (gap).

- Mevcut Durum : Arızalar ancak marş basmadığında fark edilmekte, yani "reaktif" bir süreç izlenmektedir. Kullanıcıların %90'ından fazlası akü sağlığı hakkında hiçbir veriye sahip değildir.
- Hedef Durum: Geliştirilecek sistem ile akü voltaj ve akım verileri sürekli takip edilerek, arıza riski henüz %9,5'lik dilime girmeden kullanıcıya bildirilecektir. Hedefimiz, bu 3.1 milyonluk arıza sayısını en az %30-40 oranında "önceden uyarı" ile aşağı çekmektir.

3. Çözüm Yolu ve İnovasyon

Bu proje bir Ürün İnovasyonu ve Süreç İnovasyonu örneğidir:

- Hibrit Yaklaşım: Donanım ve Yazılım birleştirilerek disiplinler arası bir çözüm sunulmaktadır.
- İnovasyon Değeri: Sadece bir "voltaj ölçer" değil, araba aküsünün ömrünü veriye dayalı olarak takip eden ve kullanıcıyı yolda kalmaktan kurtaran somut bir çıktı üretilmektedir.